

园区巡检机器人嵌入式软件系统
软件设计说明书
SDD5
V1

分工说明

小组名称	一望无际	
学号	姓名	本文档中主要承担的工作内容
23373162	罗浩坤	“范围”“需求概述”内容撰写
23373170	刘纪然	“数据库设计”内容撰写
23373533	涂冠杰	“体系结构设计”内容撰写
23373105	刘锦涛	“接口设计”“运行与开发环境”“需求可追踪性说明”内容撰写
23373379	孙翊涵	“详细设计”内容撰写

版本变更历史

版本	提交日期	主要编制人	审核人	版本说明
v1	2026.4.25	孙翊涵	刘锦涛	第一版

1 范围

1.1 项目概述

本项目面向智慧园区、校园及科研园区等半开放场景，设计并实现一套部署于移动机器人平台的园区巡检机器人嵌入式软件系统。系统围绕“自主巡检—异常识别—现场响应—远程上报”的核心业务闭环，支持机器人在结构化与半结构化环境中执行连续巡检任务。

本系统重点强化“巡检动作闭环”：巡检不仅是路径运行，还包括到达“固定巡检点 → 执行动作确认（如按按钮/打点确认）→ 状态回传”，保证巡检结果可验证。

系统的主要功能分为：巡检任务与路径执行、机器人运动与控制、环境感知与异常识别、异常响应与分类上报、巡检执行反馈与日志记录。

系统支持双模式运行机制。主模式（正常巡检模式）：正常路径执行，全量感知与识别开启，实时通信与上报。降级模式（设备异常运行模式）：当遇到如下紧急情况时启动该模式：传感器故障、网络中断、算力不足。降级策略为关闭非关键识别模块，保留基础巡检与避障能力，本地缓存异常信息，恢复后补发。

系统应具有实时性：识别周期 $\leq 1s$ ，告警延迟 $\leq 2s$ ；具有可靠性：支持 $\geq 8h$ 连续运行与故障降级恢复；具有安全性：业务异常与设备异常分类隔离、控制权限隔离；具有可维护性：模块化与 ROS 节点解耦；具有可扩展性：支持新增异常类型和相关传感器。

系统的应用场景可以是：园区道路巡检、楼宇外围巡检、夜间无人巡逻、危险区域巡查等。

1.2 文档概述

本文档为《软件设计说明书（SDD）》，用于在 SRS 基础上对系统进行结构化设计描述，重点说明：

- 系统架构与模块划分
- 控制逻辑与数据流
- 机器人执行机制
- 异常处理与系统模式

文档将作为开发阶段的直接设计依据；为编码与接口实现提供指导；为测试设计提供流程与逻辑基础。

表 1-1 文档组织结构

章节	内容
第 1 章	范围
第 2 章	需求概述
第 3 章	数据库设计
第 4 章	体系结构设计
第 5 章	接口设计
第 6 章	详细设计
第 7 章	运行与开发环境
第 8 章	需求可追踪性说明

1.3 术语和缩略词

- **巡检点确认**：机器人在指定位置执行物理或逻辑确认动作（如按按钮）
- **主模式**：系统正常巡检运行状态
- **降级模式**：部分功能关闭的容错运行状态
- **业务异常**：园区安全类异常（火警/入侵等）
- **设备异常**：机器人自身运行异常

1.4 引用文档

SDP5 《一望无际_SDP01 开发计划》v1.0，2026 年 3 月 15 日
SRS5 《一望无际_SRS5 需求规格说明书》v1.0,2026 年 4 月 5 日

2. 需求概述

2.1 业务需求概述

系统核心业务流程为：“巡检任务配置 → 机器人巡检执行 → 巡检点确认 → 异常识别 → 本地处理 → 上报 → 人工处置”。

2.2 用例模型

参与者包括：安保人员、控制中心管理人员、系统维护人员。
核心用例：巡检任务管理、自主巡检执行（含巡检点确认）、异常识别与告警、异常处置、设备状态监控、系统维护。

2.3 功能需求概述

(1) 主流程：加载任务、路径规划、底盘控制执行、到达巡检点、执行确认动作（按按钮）、记录巡检结果、继续巡检。主流程完成完整感知与识别，实现实时通信。

(2) 降级流程：简化识别（关闭视觉）、本地记录、延迟上报。

2.4 异常处理机制

本项目把可能存在的异常情况分为业务异常与设备异常。其中，业务异常包括火警、非法入侵与漏电等；设备异常包括传感器故障、通信异常、电量不足等。

每个异常均实现参数化表示，包含下列参数：异常分类标志、异常类型、严重等级、时间戳、位置信息、数据来源（传感器或算法）

由于项目涉及到正常与异常两种状态，我们需要将后置条件进行分离：分为正常后置与异常后置。正常后置为：巡检完成、数据记录；异常后置为：触发报警、上报控制中心、生成异常记录。

2.5 数据需求概述

- 巡检任务
- 巡检点状态（包括是否完成“按按钮”）
- 异常事件（区分类型）
- 设备状态
- 控制指令

2.6 非功能需求概述

- 支持降级运行
- 支持异常缓存与补发
- 支持模块级故障隔离
- 支持实时控制与反馈

3. 数据库设计

本系统面向嵌入式平台，考虑到资源约束与实时性要求，本地数据存储采用轻量级关系数据库 SQLite，控制中心端可使用 MySQL 或 PostgreSQL。数据库设计遵循 SRS 第 3 章定义的核心数据实体，保证巡检任务、异常事件、设备状态等关键业务数据的完整性与可追溯性。

3.1 数据表设计

3.1.1 用户表（user）

存储系统各类参与者的认证与权限信息。

表 3-1 用户表（user）字段说明

字段名	数据类型	约束	说明
user_id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	用户唯一标识
username	VARCHAR (50)	NOT NULL, UNIQUE	登录用户名
password	VARCHAR (255)	NOT NULL	加密后的密码
role	VARCHAR (20)	NOT NULL, CHECK(role IN (‘security’,‘manager’,‘maintainer’,‘controller’))	用户角色（安保/值班管理/系统维护/控制中心管理）
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	账户创建时间
last_login	DATETIME		最后登录时间

3.1.2 巡检任务表 (inspection_task)

封装巡检任务的配置与执行状态信息。

表 3-2 巡检任务表 (inspection_task) 字段说明

字段名	数据类型	约束	说明
task_id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	任务唯一标识
task_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	任务名称
mode	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK(mode IN ('point','scheduled','random','path_plan'))	巡检模式（定点/定时/随机/规划路径）
route_points	TEXT		预定义路径点列表（JSON 格式）
speed_limit	REAL	DEFAULT 1.0	最大巡检速度（m/s）
frequency	INTEGER		计划执行频次（如每日次数）
start_time	DATETIME	NOT NULL	任务开始时间
end_time	DATETIME		任务结束时间
status	VARCHAR(20)	DEFAULT 'pending', CHECK(status IN ('pending','running','completed','aborted'))	任务状态
robot_id	INTEGER	FOREIGN KEY REFERENCES robot(robot_id)	执行该任务的机器人
created_by	INTEGER	FOREIGN KEY REFERENCES user(user_id)	任务创建者
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

3.1.3 机器人表（robot）

封装机器人的基本属性与实时运行状态摘要。

表 3-3 机器人表（robot）字段说明

字段名	数据类型	约束	说明
robot_id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	机器人唯一标识
robot_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	机器人名称/编号
model	VARCHAR(50)		型号
ip_address	VARCHAR(45)		当前 IP 地址
online_status	BOOLEAN	DEFAULT 0	在线状态（0-离线，1-在线）
battery_level	REAL		当前电量（百分比）
current_task_id	INTEGER	FOREIGN KEY REFERENCES inspection_task(task_id)	当前执行的任务 ID
last_report_time	DATETIME		最后一次状态上报时间

3.1.4 传感数据表（sensor_data）

记录巡检过程中采集的各类关键传感信息，用于支撑异常分析与轨迹回放。

表 3-4 传感数据表 (sensor_data) 字段说明

字段名	数据类型	约束	说明
data_id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	数据唯一标识
robot_id	INTEGER	FOREIGN KEY REFERENCES robot(robot_id)	所属机器人
task_id	INTEGER	FOREIGN KEY REFERENCES inspection_task(task_id)	所属巡检任务
timestamp	DATETIME	NOT NULL	采集时间戳
data_type	VARCHAR(20)	NOT NULL	数据类型 (camera/lidar/ir/odometry/position)
data_value	TEXT		传感数据内容或文件路径 (JSON/字符串)
location	VARCHAR(100)		采集时机器人的位置描述或坐标

3.1.5 异常事件表 (abnormal_event)

系统核心业务实体，记录巡检过程中识别的各类异常。

表 3-5 异常事件表 (abnormal_event) 字段说明

字段名	数据类型	约束	说明
event_id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	事件唯一标识
robot_id	INTEGER	FOREIGN KEY REFERENCES robot(robot_id)	发现事件的机器人
task_id	INTEGER	FOREIGN KEY REFERENCES inspection_task(task_id)	所属任务
event_type	VARCHAR (20)	NOT NULL, CHECK(event_type IN (‘fire’,‘smoke’,‘intrusion’,‘loitering’,‘l eakage’,‘device_fault’))	异常类型
severity	VARCHAR (10)	DEFAULT ‘warning’, CHECK(severity IN (‘info’,‘warning’,‘critical’))	严重等级
confidence	REAL		识别置信度 (0-1)
occurred_at	DATETIME	NOT NULL	异常发生时间
location	VARCHAR (255)		异常位置描述及坐标
image_path	VARCHAR (255)		现场抓拍图像或视频片段的本地路径
status	VARCHAR (20)	DEFAULT ‘unhandled’, CHECK(status IN (‘unhandled’,‘processing’,‘handled’,‘f alse_alarm’))	处理状态
reported	BOOLEAN	DEFAULT 0	是否已上报控制中心 (0-未报 /1-已报)

created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	记录创建时间
------------	----------	---------------------------	--------

3.1.6 处置记录表（disposal_record）

记录对异常事件的每一次处置动作，保证处置过程可追溯。

表 3-6 处置记录表（disposal_record）字段说明

字段名	数据类型	约束	说明
record_id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	处置记录唯一标识
event_id	INTEGER	FOREIGN KEY REFERENCES abnormal_event(event_id)	关联的异常事件
handler_id	INTEGER	FOREIGN KEY REFERENCES user(user_id)	处置人
action	VARCHAR(50)	NOT NULL	处置动作 (remote_warn/light_on/standby/continue/false_alarm/mark_handled)
action_time	DATETIME	NOT NULL	处置执行时间
remark	TEXT		处置备注或现场说明

3.1.7 设备状态表（device_status）

持续记录机器人及嵌入式系统的运行状态，支撑实时监控与故障诊断。

表 3-7 设备状态表（device_status）字段说明

字段名	数据类型	约束	说明
status_id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	状态记录唯一标识

robot_id	INTEGER	FOREIGN KEY REFERENCES robot(robot_id)	所属机器人
timestamp	DATETIME	NOT NULL	状态采集时间
cpu_usage	REAL		CPU 占用百分比
memory_usage	REAL		内存占用百分比
temperature	REAL		设备核心温度
sensor_status	TEXT		各传感器工作状态 (JSON 格式)
comm_signal	INTEGER		通信信号强度 (dBm)
mode	VARCHAR (20)	DEFAULT 'normal', CHECK(mode IN ('normal','degraded'))	当前运行模式

3.1.8 园区地图表 (park_map)

存储园区地图的元数据及基础地理信息，用于机器人定位与路径规划。

表 3-8 园区地图表 (park_map) 字段说明

字段名	数据类型	约束	说明
map_id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	地图唯一标识
map_name	VARCHAR (50)	NOT NULL	地图名称 (如“主 园区周界”)
resolution	REAL		地图分辨率 (m/pixel)
origin	VARCHAR (100)		地图原点坐标(世 界坐标系)
map_file_ path	VARCHAR (255)	NOT NULL	地图文件的存储 路径
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	地图创建/导入时 间

3.2 数据表关系说明

- 一个用户 (user) 可以创建多个巡检任务 (inspection_task), 并处理多条异常处置记录 (disposal_record)。

- 一个机器人 (robot) 可顺序执行多个巡检任务，一个任务只分配给一个机器人。
- 一条巡检任务会产生多条传感数据 (sensor_data) 和 多条异常事件 (abnormal_event)。
- 一个异常事件可对应多条处置记录 (disposal_record)，用于跟踪完整的处置过程。
- 设备状态表 (device_status) 以时间为序记录每个机器人的运行状态快照，与机器人表强关联。
- 园区地图表 (park_map) 为机器人定位和任务路径提供基础数据，通过地图 ID 引用其文件。

4. 体系结构设计

4.1 总体结构

机器人本体：负责实时运动控制、基础避障、巡检点确认动作执行。

机器人计算平台：负责感知融合、异常识别与执行控制。

控制中心平台：负责任务编排、告警汇聚、处置协同、统计分析与系统运维。

4.2 分层设计单元

4.2.1 表现与接入层

负责任务配置、状态查看、告警处置与报表访问。配置值班大屏进行实时监控。

4.2.2 业务编排层

由任务控制器、异常管理服务、处置闭环服务、设备监控服务、权限与审计服务构成，承担流程编排与状态流转。

4.2.3 机器人执行层

以统一执行能力对外提供巡检动作闭环，不暴露导航/运动等内部实现细节。

4.2.4 算法与数据层

完成数据采集、预处理、异常识别与事件分类，并实时上报异常事件。

4.2.5 基础设施层

提供 ROS 总线、服务接口、关系数据库、对象存储及可观测能力。

4.3 硬件体系结构

4.3.1 硬件组成

- (1) 移动底盘与执行机构：差速底盘、电机控制器、制动与急停、巡检点确认执行机构（机械按压/电触发）。
- (2) 感知单元：激光雷达、RGB/红外相机、IMU、里程计、电量与温度传感器。
- (3) 计算与通信单元：车载工控机/边缘计算盒、MCU、4G/5G/Wi-Fi 通信模块。
- (4) 中心侧设备：控制中心服务器、数据库服务器、存储与备份节点。

4.3.2 硬件协同关系

感知单元向边缘计算单元提供数据流；边缘计算单元向底盘控制器输出控制指令；通信模块通过园区网络/公网将任务与告警在机器人与控制中心间实时同步。经过以上模块实现机器人端和控制中心端的实时联系。

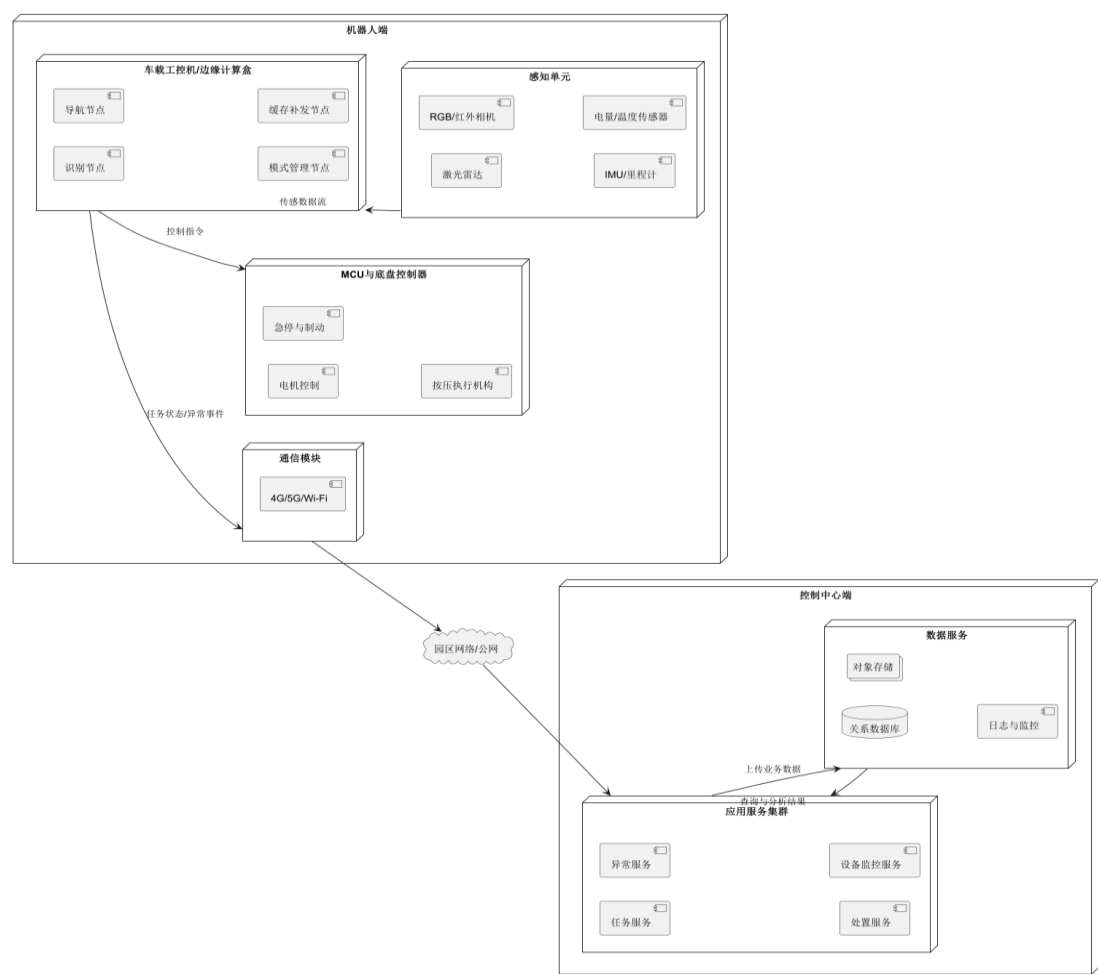


图 4-1 硬件与部署图

4.4 软件体系设计

4.4.1 软件构件

安保人员或管理人员通过在控制中心配置任务、查看数据等活动，系统自动调用相关服务，实现自动下发任务或返回相关数据。

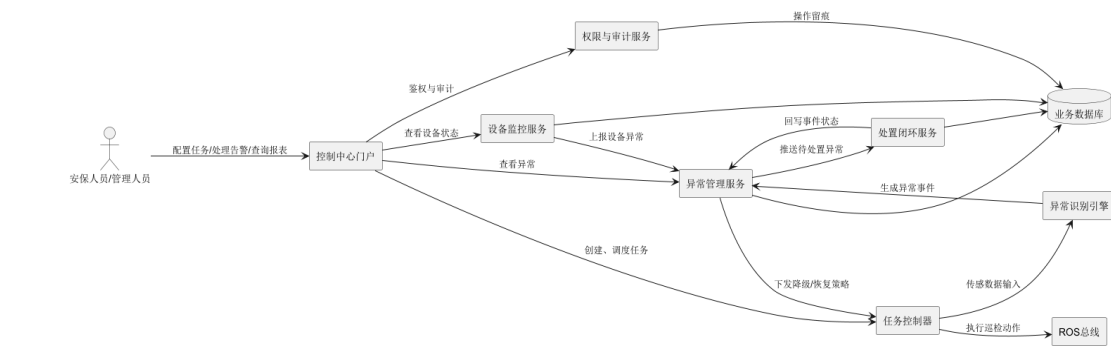


图 4-2 软件构件图

4.4.2 关键链路

(1) 任务下发链路: 控制中心门户将巡检任务提交至任务控制器, 后者驱动机器人执行巡检动作并回传进度与结果。

(2) 异常识别上报链路: 任务服务在巡检过程中持续上传传感数据, 异常识别引擎生成异常事件并上报异常管理服务。

(3) 异常处置闭环链路: 异常管理服务将待处置异常推送至处置闭环服务, 处置结果回写异常状态, 形成“发现—处置—关闭”的业务闭环。

(4) 降级控制链路: 设备监控服务上报设备状态异常, 异常管理服务统一下发降级/恢复策略至任务服务, 保障系统在异常条件下持续运行。

(5) 审计与存储链路: 权限与审计服务对关键操作留痕, 任务、异常、处置数据写入业务数据库, 图像与日志附件写入对象存储。

4.4.3 技术栈建议

(1) 服务通信: 机器人侧采用发布/订阅, 中心侧采用 REST/RPC 直连通信。

(2) 数据存储: 关系库存储任务与事件主数据, 对象存储保存图像/日志附件。

(3) 可观测性: 统一日志、指标监控、告警规则与链路追踪。

4.4.4 关键技术机制

(1) 降级控制机制: 基于设备状态与资源阈值, 由异常管理服务统一触发状态迁移并下发降级策略。

(2) 在线闭环机制: 异常事件实时上报、处置回写、状态可追踪, 保证闭环一致性。

(3) 安全机制: 控制指令鉴权、角色权限分离、操作审计与敏感数据保护。

4.5 运行状态设计

4.5.1 巡检闭环时序

图 4-3 描述了正常巡检状态下的运行状态控制。有以下的主要链路:

(1) 任务启动链路: 值班管理人员在任务服务中配置并下发巡检任务, 系统进入巡检执行循环。

(2) 巡检执行链路: 任务服务按巡检点循环采集并上传传感数据, 同时上报设备状态并接收状态反馈。

- (3) 异常触发处置链路：当识别到异常时，异常识别引擎上报异常管理服务，异常管理服务生成处置工单并通知安保人员执行处置。
- (4) 处置回写链路：安保人员反馈处置结果后，处置闭环服务回写事件状态至异常管理服务，完成异常闭环。
- (5) 任务收敛链路：未识别异常时任务服务记录巡检进度与结果，巡检结束后向值班管理人员返回任务完成报告。
- 以上链路在软件设计中均得到实现。

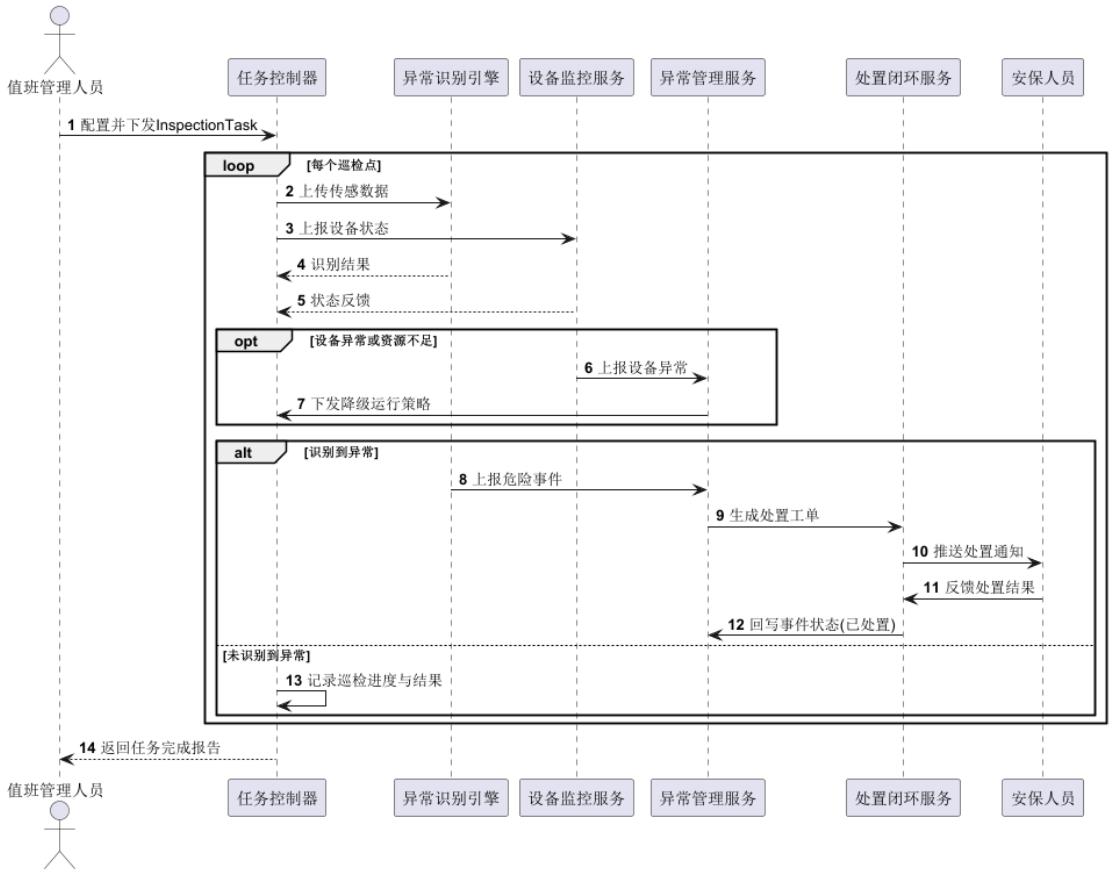


图 4-3 巡检闭环时序图

4.5.2 状态切换控制

系统以“待机—执行—完成—待机”的闭环运行，包含主模式与降级模式两类运行态。下图描述系统运行状态切换的流程。

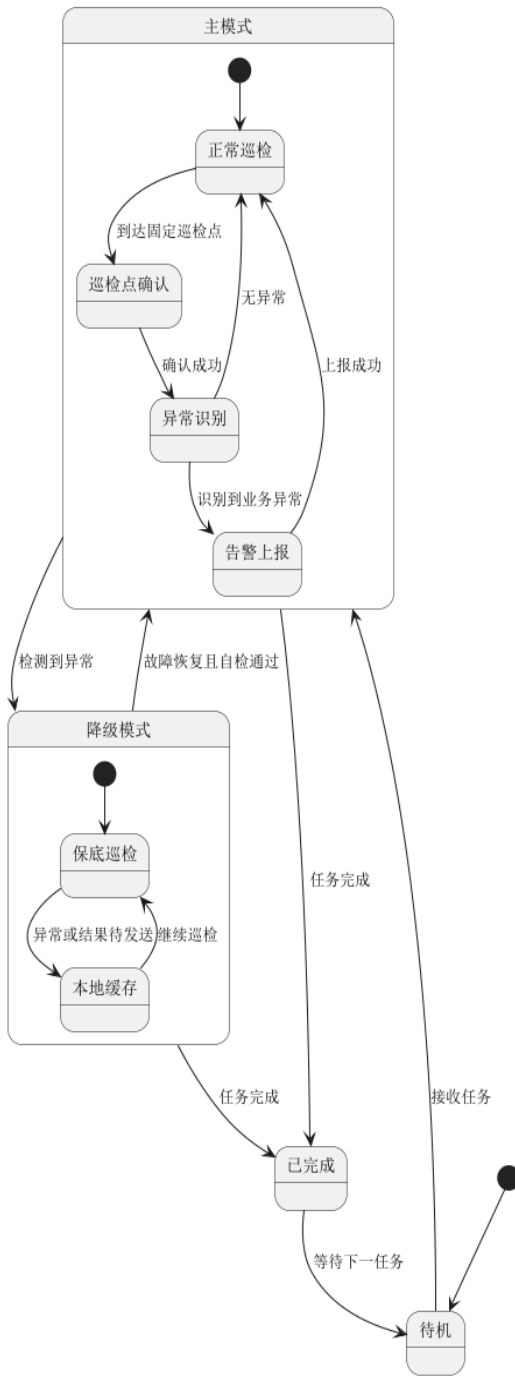


图 4-4 系统运行状态切换流程图

当系统检测到异常（如设备/资源相关异常）时，由主模式切换到降级模式；无论处于主模式或降级模式，只要任务完成均可进入完成态，状态结束后返回待机，等待下一次任务。

5. 接口设计

5.1 用户界面接口设计

系统采用上位机监控界面（控制中心）作为主要人机交互入口，界面设计遵循“信息清晰、操作简洁、实时反馈”的原则。

5.1.1 主控界面

- 展示内容：机器人当前位置（地图可视化）
 - 运行状态（巡检中 / 待机 / 异常）
 - 电量、速度、通信状态
- 操作功能：启动/暂停/停止巡检任务
 - 紧急停止控制
 - 切换巡检模式

5.1.2 任务配置界面

- 输入参数：巡检模式（定点 / 定时 / 随机 / 路径规划）
 - 巡检路线（地图选点）
 - 速度与频率
- 输出：任务 ID
 - 下发状态（成功 / 失败）

5.1.3 异常监控界面

- 展示内容：异常类型（火警 / 入侵 / 漏电）
 - 时间、位置、方位
 - 抓拍图像/视频
- 支持功能：告警弹窗提示
 - 远程处置指令下发

5.1.4 数据查询界面

- 查询条件：时间范围、异常类型、任务 ID
- 展示方式：列表 + 图表
- 支持导出：Excel / PDF

5.2 外部接口设计

5.2.1 硬件接口

表 5-1 硬件接口说明

接口类型	输入/输出	描述
摄像头接口	输入	图像数据采集
激光雷达接口	输入	距离与障碍信息
红外传感器	输入	温度/火焰辅助识别
电量传感器	输入	电池状态监测
电机控制接口	输出	控制机器人运动

5.2.2 通信接口

5.2.2.1 机器人 → 控制中心

- 通信方式：Wi-Fi / 4G / 5G
- 数据内容：巡检状态
 - 异常事件
 - 设备状态

示例数据格式（JSON）:

```
{
  "event_type": "fire",
  "timestamp": "2026-04-25 10:30:00",
  "location": "A 区-3 号点",
  "level": "high"
}
```

5.2.2.2 控制中心 → 机器人

- 指令类型：任务下发
 - 控制指令（暂停/恢复）
 - 参数配置

5.3 内部接口设计

为实现系统模块之间的高内聚、低耦合，系统采用基于 ROS 节点通信机制与模块化接口设计的方法。各功能模块通过明确的数据接口与调用协议进行交互，接口设计遵循以下原则：

- 接口职责单一，避免跨模块功能混杂
- 接口数据结构统一（标准消息格式）
- 支持异步通信与解耦（发布/订阅机制）
- 支持异常处理与容错机制

5.3.1 总体接口架构

系统内部接口主要分为三类：

1. 数据流接口（Data Interface）
用于传感数据、状态信息、异常信息的传递
2. 控制流接口（Control Interface）
用于任务控制、模块调度、行为决策
3. 服务接口（Service Interface）
用于同步请求（如路径规划、任务查询等）

5.3.2 核心模块接口设计

（1）任务调度模块 ↔ 路径规划模块

接口名称：PlanPathService

- 接口类型：Service（同步调用）
- 调用方：任务调度模块
- 被调用方：路径规划模块

表 5-2 PlanPathService 接口输入参数说明

参数名	类型	说明
start_pose	Pose	起始位置
goal_points	List<Pose>	巡检目标点
map_data	ParkMap	地图数据

表 5-3 PlanPathService 接口输出参数说明

参数名	类型	说明
path	Path	规划路径
status	int	成功/失败

说明：

- 支持多点路径规划（巡检路线）
- 若规划失败，返回错误码并触发重试或降级策略

(2) 路径规划模块 ↔ 底盘控制模块

接口名称： PathExecutionTopic

- 接口类型： Topic（发布/订阅）
- 发布方： 路径规划模块
- 订阅方： 底盘控制模块

数据结构：

```
{
  "path_id": "string",
  "waypoints": [
    {"x": 1.2, "y": 3.4, "theta": 0.5}
  ],
  "speed": 0.5
}
```

说明：

- 实时发送路径点序列
- 支持动态更新路径（避障后重规划）

(3) 感知模块 ↔ 异常识别模块

接口名称： SensorDataTopic

- 接口类型： Topic
- 发布方： 感知模块
- 订阅方： 异常识别模块

表 5-4 SensorDataTopic 数据内容说明

字段	类型	说明
image	Image	摄像头图像
lidar	Array	雷达数据
infrared	Float	红外温度
timestamp	Time	时间戳

说明：

- 数据为高频流（10~30Hz）
- 支持多源融合输入

(4) 异常识别模块 ↔ 报警模块

接口名称： AbnormalEventTopic

- 接口类型： Topic
- 发布方： 异常识别模块
- 订阅方： 报警模块、日志模块

数据结构：

```
{
  "event_id": "E20260425001",
  "type": "fire",
  "confidence": 0.93,
  "location": {"x": 10.2, "y": 5.6},
  "timestamp": "2026-04-25T10:30:00"
}
```


- 说明:
- 支持多订阅者（报警 + 上报 + 存储）
 - 按优先级处理事件

(5) 异常识别模块 ↔ 数据管理模块

- 接口名称: EventStorageService
- 接口类型: Service
 - 功能: 写入异常事件数据库

- 输入:
- AbnormalEvent 对象

- 输出:
- 存储结果（成功/失败）

(6) 设备监控模块 ↔ 降级控制模块

- 接口名称: DeviceStatusTopic
- 接口类型: Topic

表 5-5 DeviceStatusTopic 数据内容说明

字段	说明
battery_level	电量
cpu_usage	CPU 占用
sensor_status	传感器状态
connection_status	网络状态

- 触发策略:
- 电量 < 20% → 返回充电
 - 传感器异常 → 降级运行
 - CPU 过高 → 降低推理频率

5.3.3 接口异常处理机制

为保证系统可靠性，各接口需支持异常处理:

- 1) 通信异常
 - a) Topic 丢失 → 自动重发或缓存
 - b) Service 超时 → 重试（最多 3 次）
- 2) 数据异常
 - a) 空数据过滤
 - b) 非法数据校验（范围/格式）

- 3) 模块异常
 - a) 模块无响应 → 触发降级机制
 - b) 自动记录日志并上报

5.3.4 接口安全与权限控制

- 控制类接口需权限校验（仅管理端可调用）
- 数据接口支持只读/只写隔离
- 关键操作记录日志（审计）

6. 详细设计

本章在前文体系结构设计、接口设计和运行状态设计的基础上，对园区巡检机器人嵌入式软件系统的核心模块进行详细设计。设计目标是将 SRS 中定义的功能用例转化为可实现的软件类、服务接口、状态迁移和执行流程，并与 SDP 中确定的底盘控制、任务调度、感知采集、异常识别、定位方位估计、路径规划避障、报警上报、参数配置与日志等开发任务保持一致。

本系统采用“控制中心业务服务 + 机器人端执行服务 + 数据持久化服务”的组合方式进行设计。控制中心侧负责任务配置、告警处置、状态监控、数据查询和维护管理；机器人端负责任务接收、定位导航、底盘控制、传感采集、异常识别、本地报警和状态回传；数据持久化服务负责巡检任务、传感数据、异常事件、处置记录、设备状态和园区地图等数据的统一管理。

6.1 设计目标与模块边界

详细设计遵循以下原则：第一，功能闭环原则，即每个核心业务都应形成“输入—处理—输出—记录”的闭环；第二，异常隔离原则，即业务异常与设备异常分别处理，避免设备故障影响异常事件追踪；第三，分层解耦原则，即控制中心、机器人执行、算法识别和数据存储之间通过明确接口交互；第四，可降级原则，即当传感器、网络或算力异常时，系统能够关闭非关键识别模块，保留基础巡检、避障和本地缓存能力。

表 6-1 模块边界与职责说明

模块名称	对应需求	主要职责	主要输出
任务管理模块	FU-001 巡检任务管理	完成任务创建、参数校验、冲突处理、下发和状态更新	任务 ID、任务状态、下发结果
巡检执行模块	FU-002 自主巡检执行	完成定位、路径规划、底盘控制、巡检点确认、轨迹记录	执行进度、巡检结果、轨迹数据
感知与异常识别模块	FU-003 异常识别与告警	采集多源传感数据，识别火警、入侵、漏电等异常	异常事件、置信度、抓拍文件
异常处置模块	FU-004 异常现场处置	支持告警弹窗、远程指令、处置记录和状态闭环	处置记录、事件状态
设备监控模块	FU-005 设备状态监控	周期采集电量、定位、传感器、通信、资源占用等状态	设备状态快照、故障提醒
系统维护模块	FU-006 系统维护	支持参数配置、日志查询、版本更新、故障诊断	维护日志、配置版本、诊断结果
数据查询统计模块	FU-007 数据查询与统计	按时间、类型、机器人、状态查询统计任务和异常数据	统计报表、查询结果

6.2 核心类设计

核心类设计以 SRS 文档中数据实体为基础，并补充控制类与服务类。实体类负责描述系统中的长期数据对象，服务类负责业务处理和状态流转，控制类负责接收用户操作或机器人消息并调用对应服务。类之间遵循单向依赖和职责清晰原则，避免将任务调度、异常识别、处置闭环和设备监控混合在同一类中。

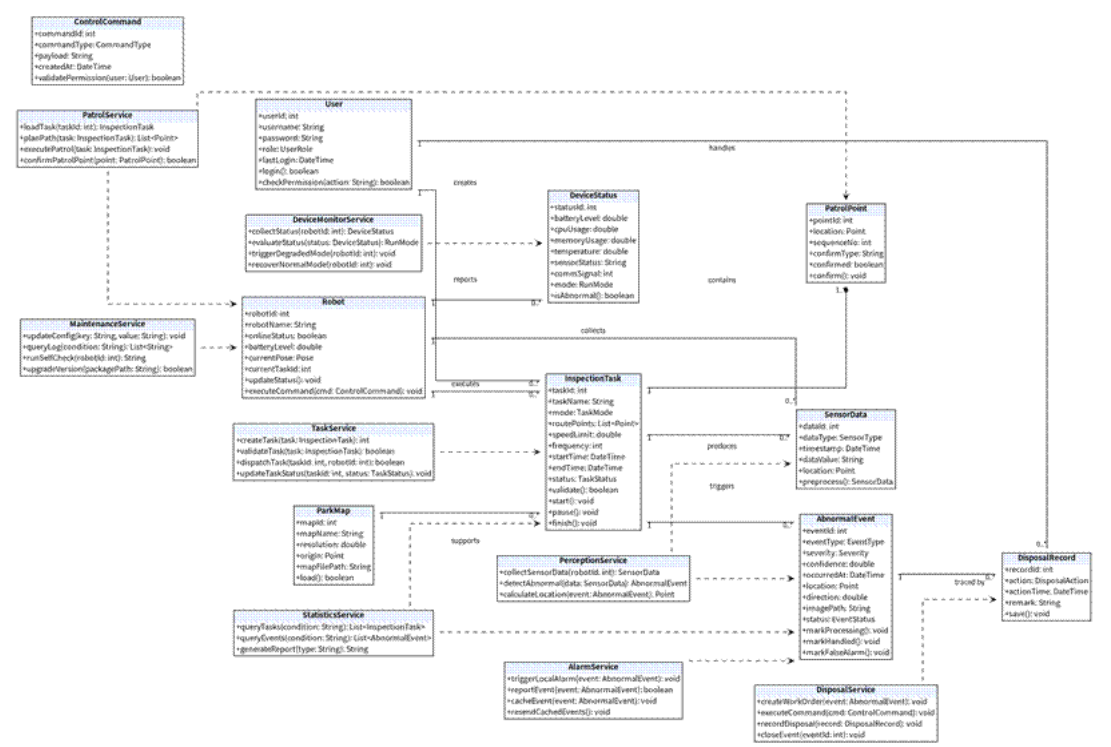


图 6-1 核心类图

类图中，InspectionTask 是巡检任务执行的主线对象，Robot 是任务执行载体，SensorData 是感知与识别的数据来源，AbnormalEvent 是异常识别后的核心业务对象，DisposalRecord 用于记录异常处置过程，DeviceStatus 用于支撑设备监控与降级控制。服务类围绕实体类进行业务编排，保证每个实体既能被持久化，又能被上层业务流程调用。

6.3 巡检任务管理模块

巡检任务管理模块主要面向控制中心管理人员和值班管理人员。用户在控制中心配置巡检模式、巡检路线、巡检速度、执行频次和起止时间后，系统首先进行参数合法性校验，再判断机器人在线状态和任务冲突情况。若校验通过，则生成任务 ID 并下发至机器人端；若机器人离线，则任务进入待下发队列，待机器人上线后自动补发。

表 6-2 巡检任务管理模块详细设计

输入	处理	输出	异常处理
任务名称、巡检模式、路线点、速度、频次、起止时间、目标机器人	参数校验、地图点位校验、任务冲突判断、任务入库、任务下发	任务 ID、任务状态、下发结果	参数非法则拒绝下发；机器人离线则暂存；任务冲突则提示覆盖或排队

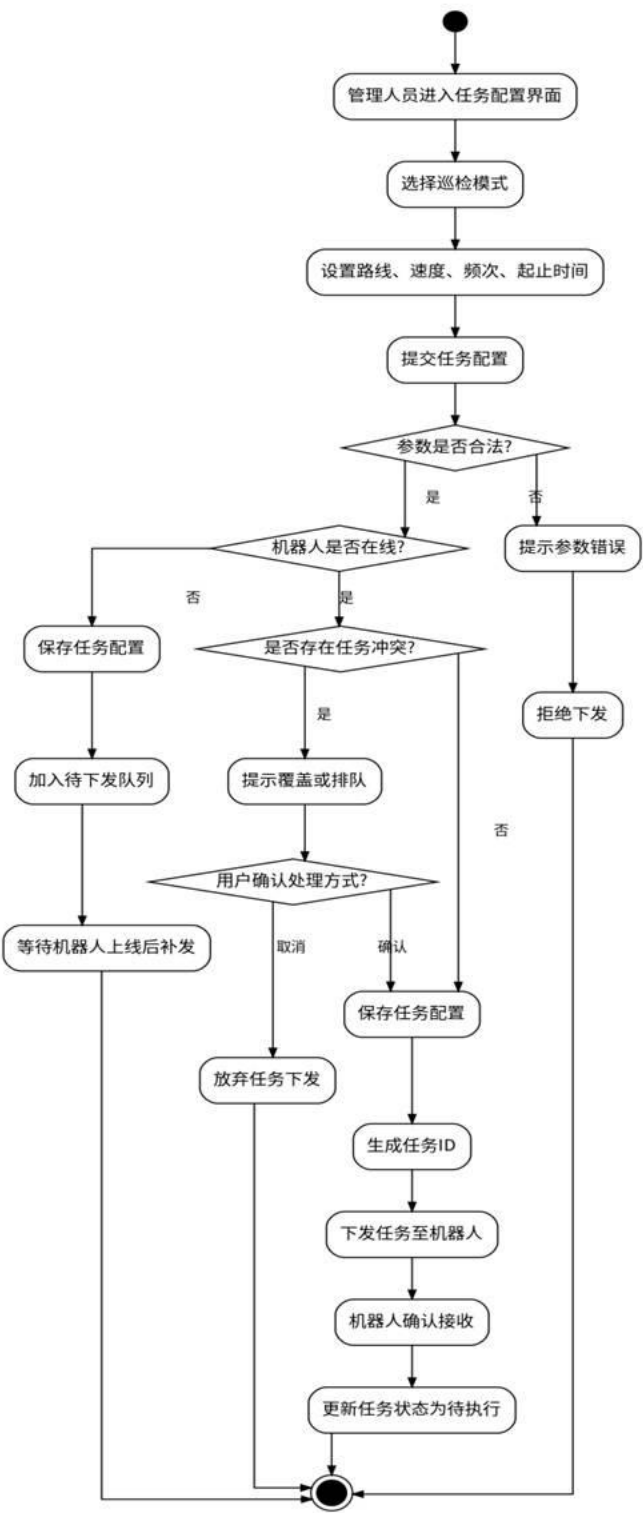


图 6-2 巡检任务管理活动图

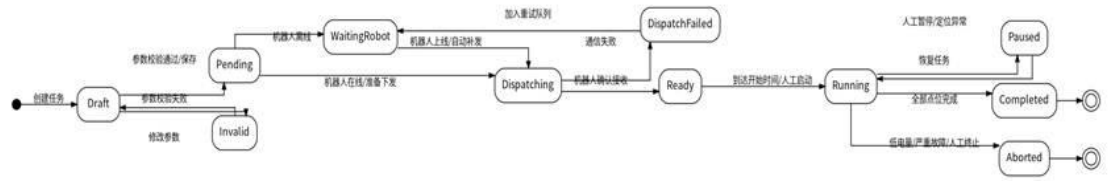


图 6-3 巡检任务状态图

6.4 自主巡检执行模块

自主巡检执行模块运行在机器人端，是系统的核心执行模块。机器人接收到任务后加载园区地图和巡检点序列，启动定位与地图匹配，根据任务路线生成可执行路径，并通过底盘控制接口驱动机器人行驶。在执行过程中，系统周期性采集摄像头、测距、里程计、红外和电量等信息，完成实时避障、姿态调整、巡检点确认和执行结果回传。

机器人到达固定巡检点后，不仅记录位置到达结果，还需要执行物理或逻辑确认动作，例如机械按压、打点确认或状态回传，以证明该点位确实完成巡检。

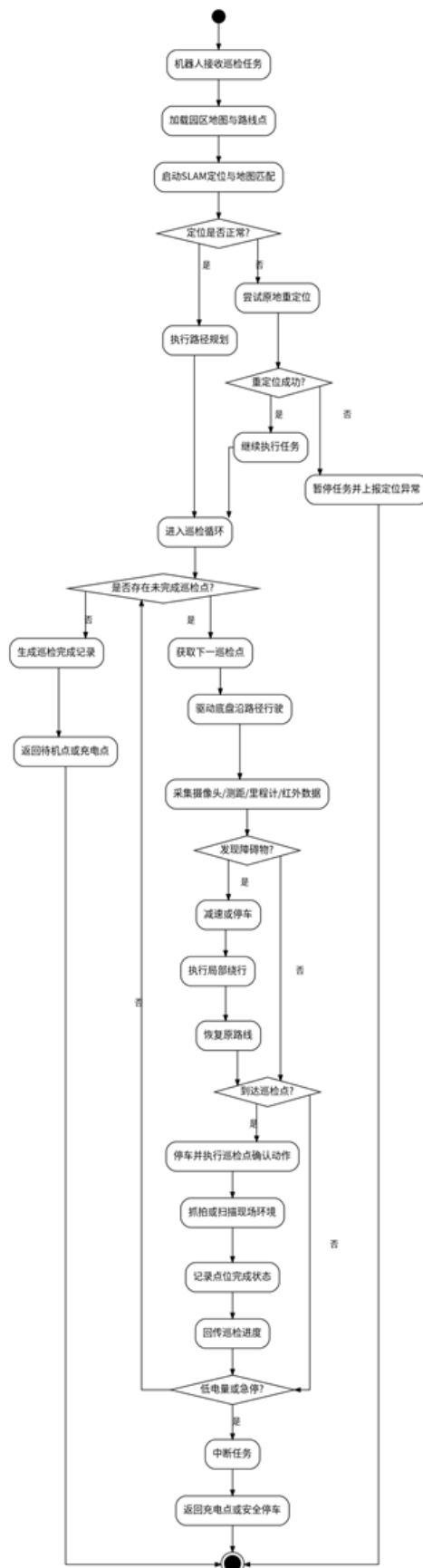


图 6-4 自主巡检执行活动图

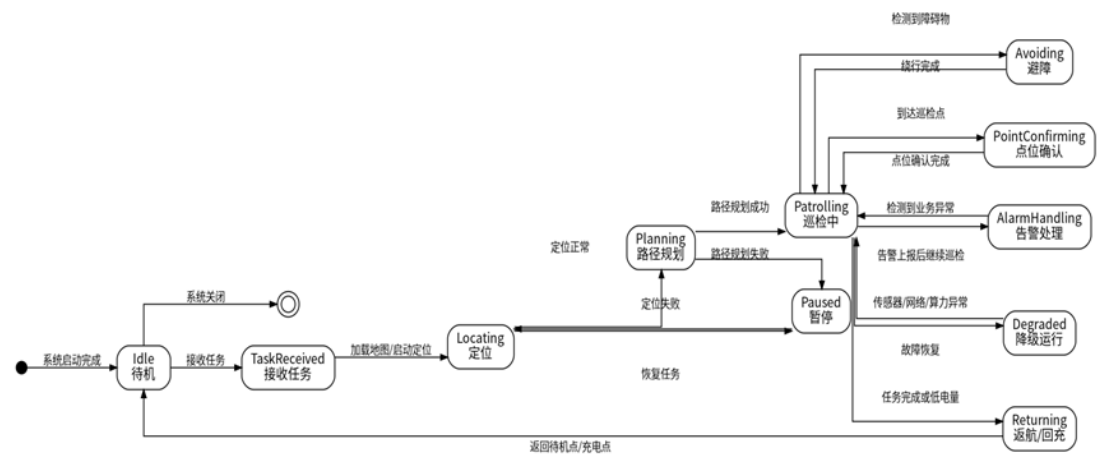


图 6-5 机器人运行状态图

6.5 感知采集与异常识别模块

感知采集与异常识别模块负责将多源传感输入转化为可处理的数据对象，并通过规则判断或模型推理识别业务异常。系统重点识别火警、非法人员入侵、越界停留和漏电异常。识别结果达到阈值后，系统生成异常事件对象，记录异常类型、严重等级、置信度、时间、位置、方位、抓拍路径和处理状态，并触发本地报警与远程上报。

为降低误报，识别置信度不足时不立即生成有效告警，而是进入连续采样确认流程；网络断开时，异常事件先写入本地缓存，待通信恢复后补发；多重异常同时发生时，按“火警 > 入侵 > 漏电 > 设备异常”的优先级进行上报。

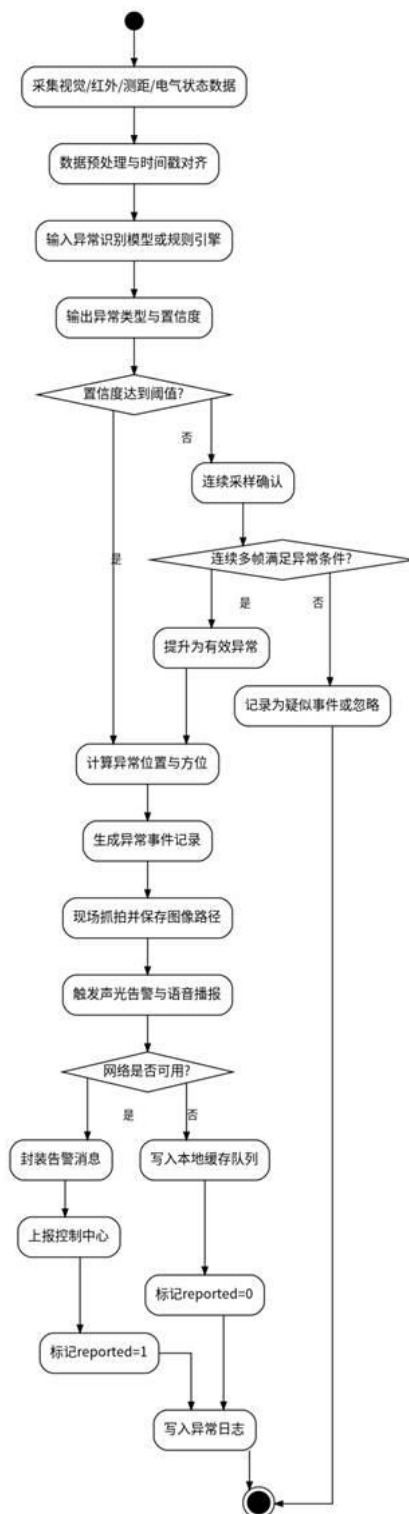


图 6-6 异常识别与告警流程图

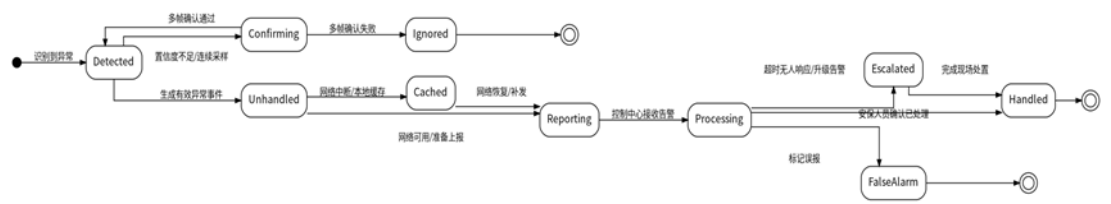


图 6-7 异常事件状态图

6.6 异常现场处置模块

异常现场处置模块负责将异常识别结果转化为可追踪的处置闭环。控制中心收到告警后弹窗提示管理人员，展示异常类型、时间、位置、方位和抓拍图像。管理人员可下发远程喊话、强化声光告警、原地待命、继续巡检、后退至安全区域等处置指令。机器人执行指令后回传执行状态，安保人员完成现场核实后，将事件标记为“已处理”或“误报”，系统生成处置记录并归档。

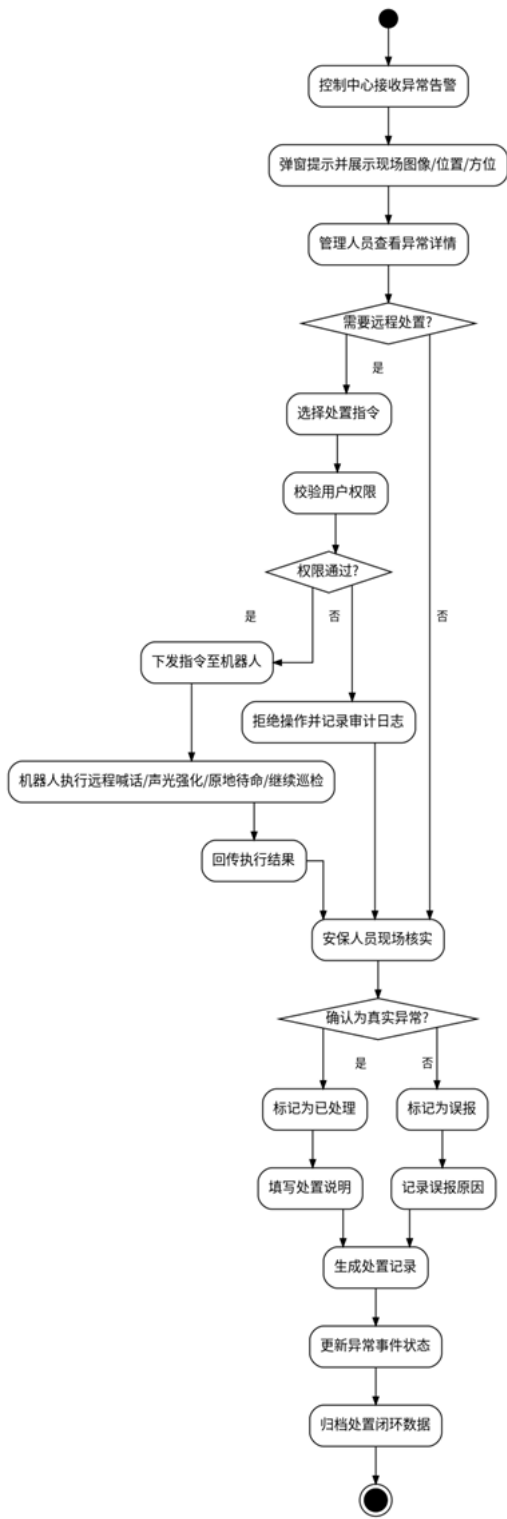


图 6-8 异常现场处置活动图

6.7 设备状态监控模块

设备状态监控模块周期性采集机器人电量、定位状态、传感器状态、CPU/内存占用、设备温度和通信信号强度，并将状态快照上传至控制中心。系统根据

设备状态判断是否进入降级模式。降级模式下，机器人关闭或降低非关键识别模块频率，保留底盘控制、基础避障、任务暂停、本地日志和异常缓存能力，保证系统在局部故障情况下仍能安全运行。

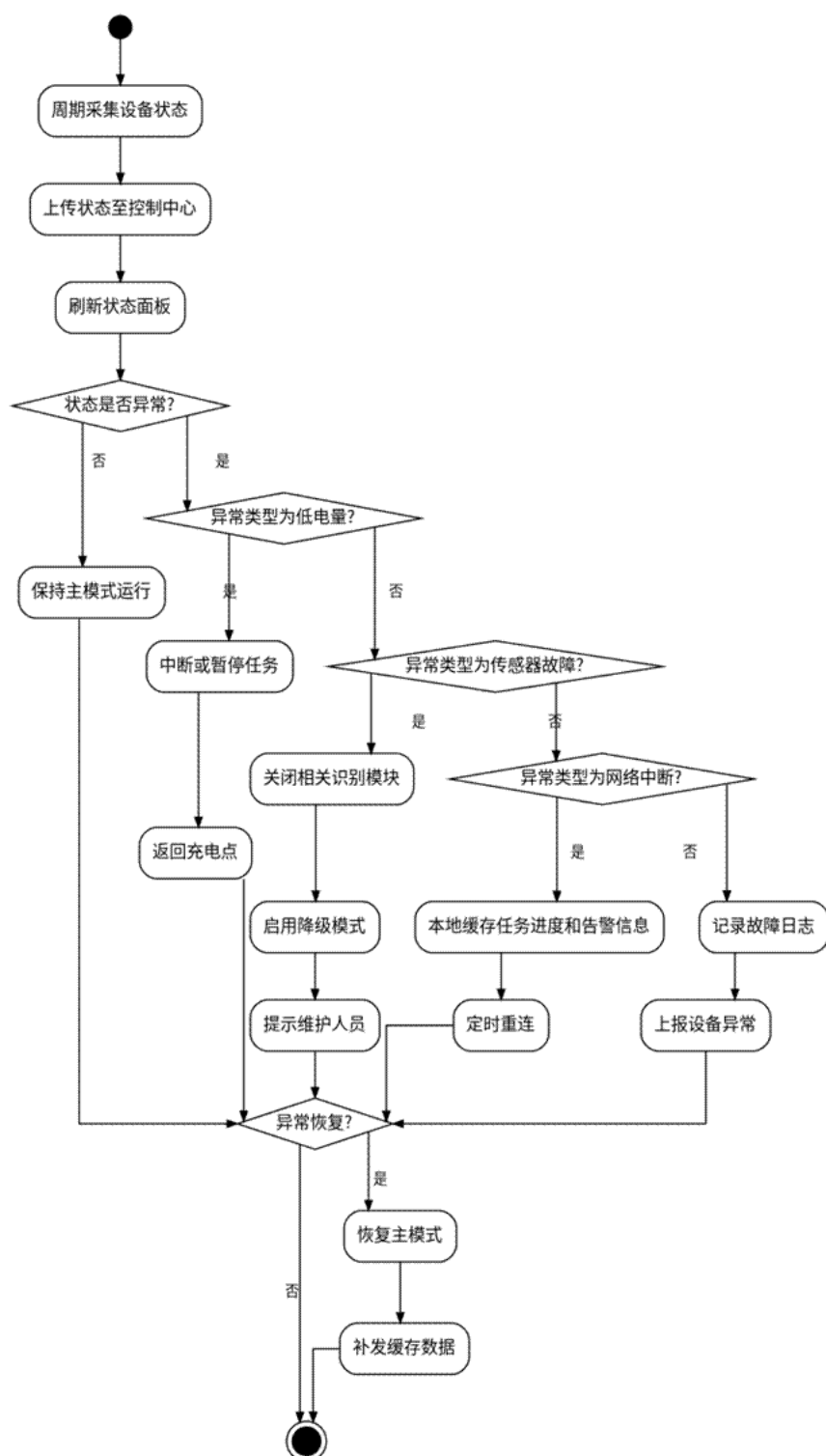


图 6-9 设备状态监控与降级控制活动图

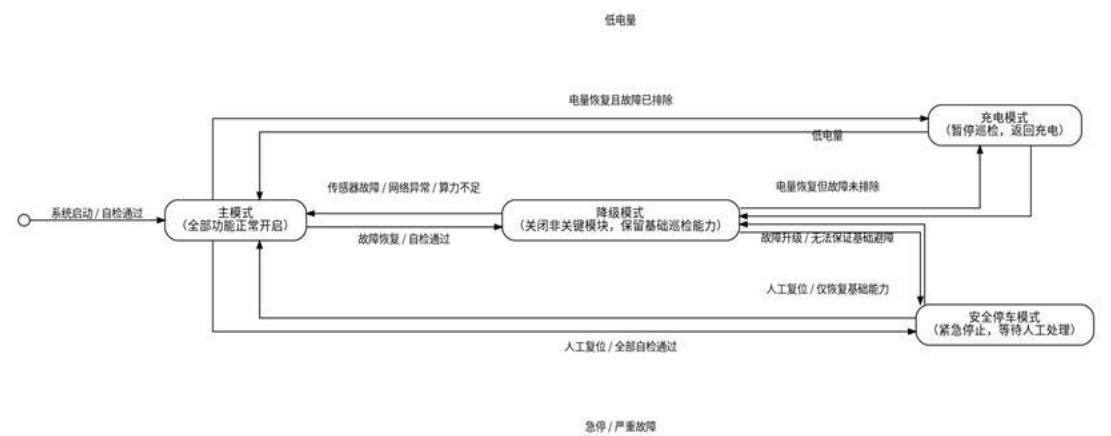


图 6-10 主模式与降级模式状态图

6.8 系统维护模块

系统维护模块面向系统维护人员，主要提供参数配置、日志查询、故障自检、软件更新和模型更新等功能。维护操作必须经过权限校验，并写入审计日志。对于影响运行安全的配置项，如最大速度、识别阈值、通信地址、降级阈值等，系统应保存修改前后的值和修改人员信息，便于回溯。

表 6-3 系统维护模块详细设计

维护功能	设计说明	输出结果
参数配置	支持巡检速度、识别阈值、告警策略、通信地址、缓存容量等参数配置	配置版本、配置生效结果
日志查询	支持按时间、机器人、任务、异常类型和日志级别查询	日志列表、导出文件
故障自检	检查传感器、通信、定位、存储、CPU/内存和模型加载状态	自检报告、故障项
软件/模型更新	上传更新包，校验版本和完整性，更新后可回滚	更新记录、版本号、回滚状态

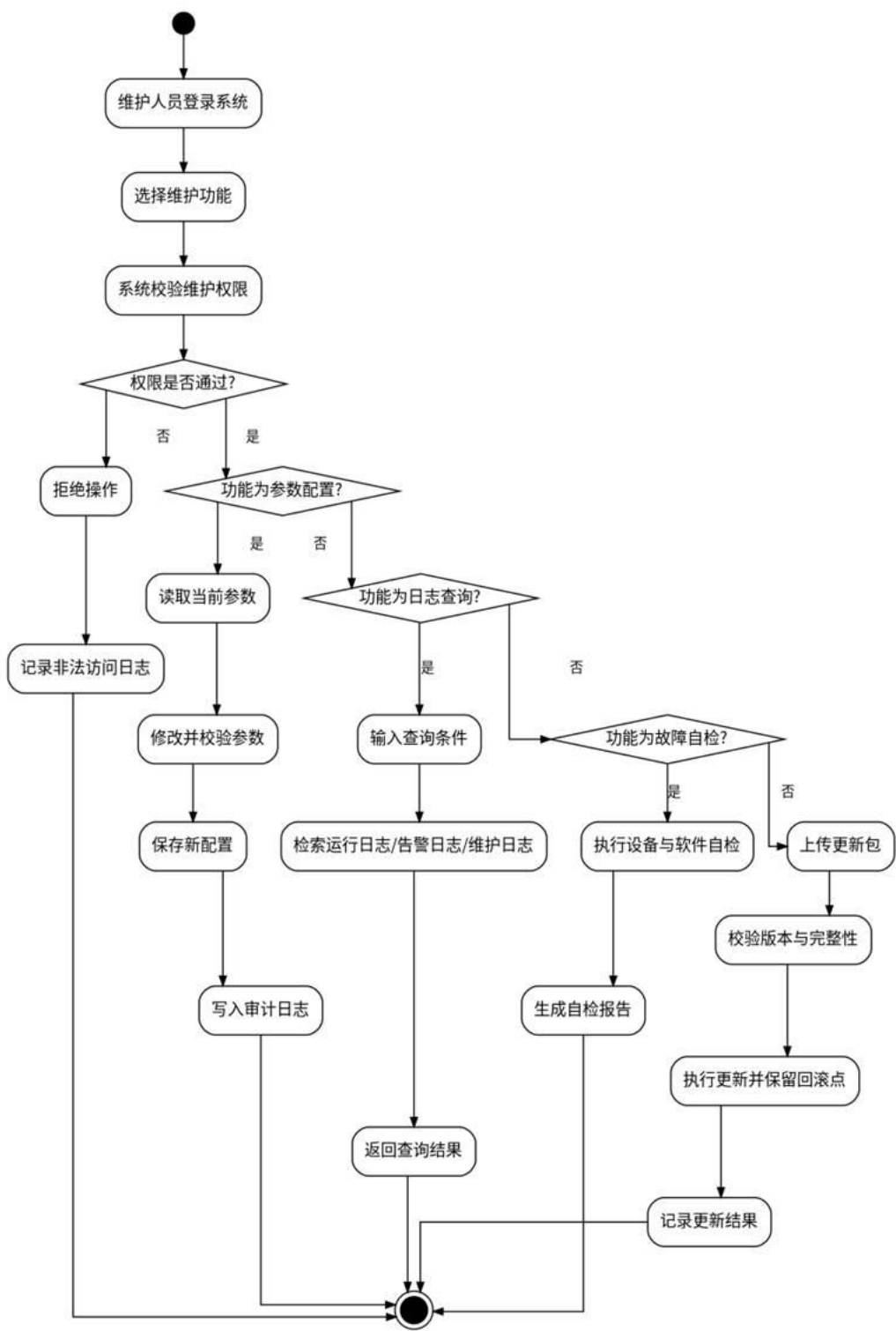


图 6-11 系统维护活动图

6.9 数据查询与统计模块

数据查询与统计模块面向控制中心管理人员和值班管理人员，主要用于查询巡检任务、异常事件、处置记录和设备状态，并生成日报、周报或指定时间范围

内的统计结果。查询条件包括时间范围、机器人编号、任务状态、异常类型、严重等级和处理状态。系统返回结果时应同时提供列表数据和统计摘要。

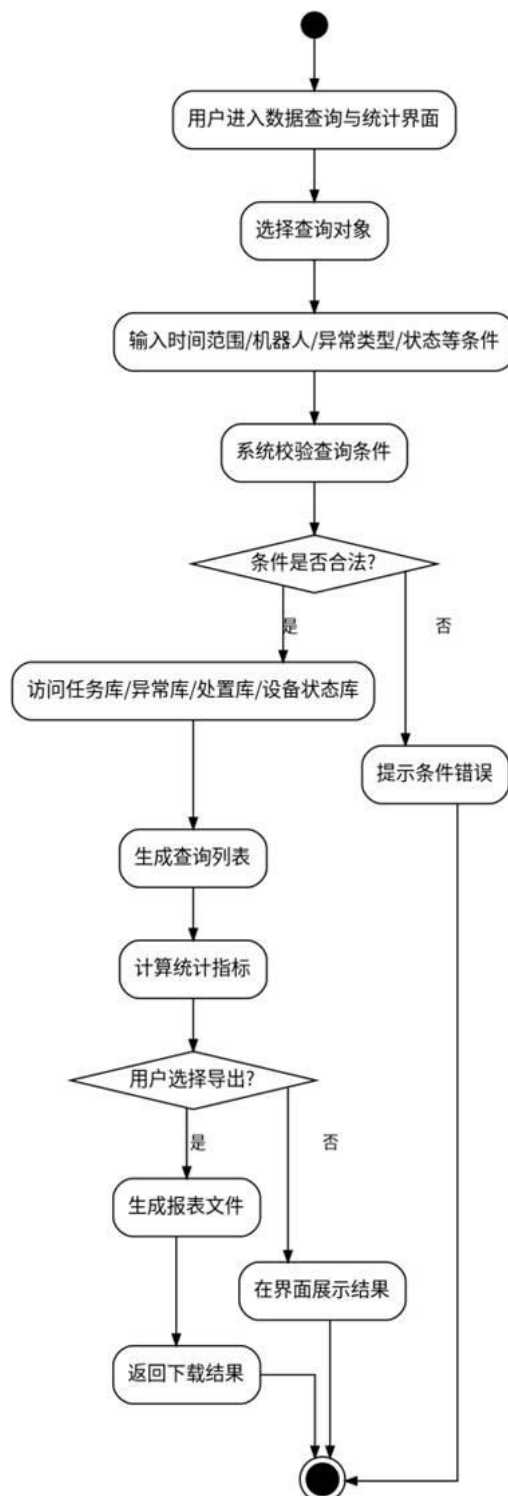


图 6-12 数据查询与统计活动图

6.10 核心业务端到端流程设计

从系统整体运行角度看，核心端到端流程包括任务下发、机器人执行、异常识别、本地告警、远程上报、人工处置、状态回写和数据归档。该流程对应系统“自动巡检—异常识别—现场处置—远程上报”的业务主线，也是后续集成测试和验收测试的重点。

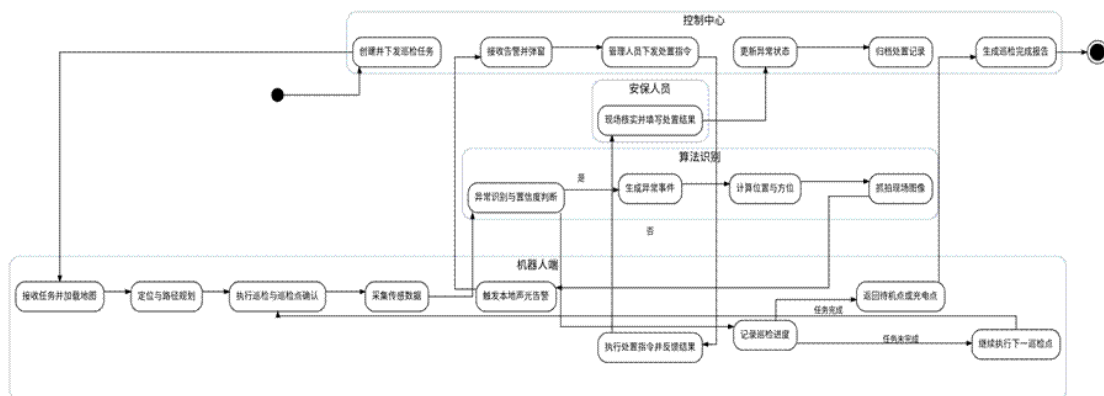


图 6-13 端到端巡检闭环活动图

6.11 关键数据一致性与异常恢复设计

为保证巡检数据和告警数据可追溯，系统对关键数据采用“先本地记录、后远程上报、再状态确认”的策略。机器人端生成任务进度、异常事件或设备状态后，先写入本地缓存或本地数据库；若网络可用，则立即上报控制中心；若网络不可用，则将数据标记为未上报，待通信恢复后按时间顺序补发。控制中心收到数据后返回确认结果，机器人端再更新 `reported` 字段或本地缓存状态。

当任务执行过程中出现定位丢失、传感器故障、网络中断、低电量或人工急停时，系统不直接丢弃任务状态，而是记录当前任务 ID、最近巡检点、机器人位姿、异常原因和恢复策略。故障恢复后，系统可根据任务状态选择继续执行、重新规划、返回充电点或等待人工处理。

表 6-4 关键数据一致性与异常恢复设计说明

异常类型	恢复策略	数据处理
网络中断	本地缓存告警、状态和任务进度，定时重连	reported=0，恢复后补发
定位丢失	原地重定位，失败则暂停任务并上报	保存最近位姿和任务节点

传感器故障	关闭相关识别功能, 启用降级模式	记录故障传感器和降级时间
低电量	中断任务并返回充电点	保存任务中断点便于恢复
急停或严重故障	立即安全停车, 等待人工复位	记录急停原因和现场状态

6.12 需求追踪说明

本章详细设计与 SRS 功能需求、SDP 开发任务之间的对应关系如下。通过该对应关系, 在后续编码、测试和验收阶段将检查每一项设计是否有明确需求来源, 每一项需求是否有对应的软件设计支撑。

表 6-5 详细设计与功能需求追踪关系表

SRS 功能需求	详细设计章节	SDP 开发任务对应
FU-001 巡检任务管理	6.3 巡检任务管理详细设计	4.2 巡检任务调度模块, 4.8 参数配置与日志模块
FU-002 自主巡检执行	6.4 自主巡检执行详细设计	4.1 底盘控制, 4.2 任务调度, 4.5 定位方位估计, 4.6 路径规划避障
FU-003 异常识别与告警	6.5 感知采集与异常识别详细设计	4.3 感知采集, 4.4 异常识别, 4.7 报警与上报
FU-004 异常现场处置	6.6 异常现场处置详细设计	4.7 报警与上报, 4.8 参数配置与日志
FU-005 设备状态监控	6.7 设备状态监控与降级控制详细设计	4.8 参数配置与日志, 5.2 集成测试
FU-006 系统维护	6.8 系统维护详细设计	1.4 配置与版本管理, 4.8 参数配置与日志
FU-007 数据查询与统计	6.9 数据查询与统计详细设计	6.1 开发文档编制, 6.3 项目归档与交付

7. 运行与开发环境

7.1 运行环境

7.1.1 硬件环境

系统运行依赖于移动机器人平台及控制中心服务器，具体包括：

(1) 机器人端硬件

- 移动机器人底盘（差速驱动）
- 嵌入式计算平台（Jetson Nano / 树莓派）
- 摄像头、红外传感器、激光雷达
- 通信模块（Wi-Fi / 4G）

(2) 控制中心硬件

- 服务器（用于任务调度与数据处理）
- 数据库服务器
- 存储设备（用于图像与日志数据）
- 运维终端（管理人员使用）

7.1.2 软件环境

系统运行的软件环境如下：

- 操作系统：
 - Ubuntu 20.04（嵌入式 Linux）
- 机器人框架：
 - ROS Noetic
- 推理环境：
 - Python 3.8+
 - OpenCV
 - PyTorch / ONNX Runtime / TensorRT
- 数据库：
 - 本地：SQLite
 - 控制中心：MySQL / PostgreSQL

7.1.3 网络环境

系统依赖稳定的网络环境实现机器人与控制中心的数据交互：

- 园区局域网（优先）
- 公网通信（4G / 5G 备用）
- 网络要求：
 - 数据上传延迟 ≤ 2 秒
 - 支持断线重连机制
 - 支持数据缓存与补发

7.2 开发环境

7.2.1 硬件开发环境

开发与调试过程中所使用的硬件包括：

- 开发用 PC（建议 ≥ 16 GB 内存）
- 嵌入式开发板（Jetson Nano / 树莓派）
- 机器人平台及配套传感器设备
- 网络调试设备（路由器/交换机）

7.2.2 软件开发工具

（1）开发工具

- Visual Studio Code
- CLion
- PyCharm

（2）编译与构建工具

- GCC / G++
- CMake

（3）版本管理工具

- Git
- GitLab

（4）仿真与测试工具

- Gazebo
- RViz

7.2.3 工程管理环境

- GitLab（代码管理）
- Issue 系统（缺陷跟踪）

- 文档工具（WPS/Office）

8. 需求可追踪性说明

为保证系统设计与需求规格的一致性，本系统建立“需求 → 设计”映射关系，实现需求可追踪性

8.1 功能需求追踪

表 8-1 SRS 功能需求与设计模块对应关系表

SRS 功能需求	对应设计模块
巡检任务管理	任务调度模块
自主巡检执行	路径规划 + 底盘控制模块
异常识别与告警	感知模块 + 异常识别模块
异常现场处置	报警与控制模块
设备状态监控	设备监控模块
系统维护	日志与配置模块
数据查询统计	数据管理模块

8.2 非功能需求追踪

表 8-2 非功能需求与设计体现对应关系表

非功能需求	设计体现
实时性	ROS 通信 + 轻量模型推理
可靠性	降级模式机制
准确性	多传感器融合 + 模型优化

可维护性	模块化架构
可移植性	Linux + ROS 兼容设计
安全性	权限控制 + 日志审计

8.3 追踪机制说明

- 每个需求均映射到具体模块或接口
- 所有模块均可追溯到对应需求来源
- 通过测试用例进一步验证需求实现情况
- 支持后续需求变更影响分析